

Optimierungsverfahren

Probeklausur 03 (XL) — Teil 2: Grafische & konzeptionelle Aufgaben

Ergänzt probeklausur_01/02: deckt die grafischen und konzeptionellen Typen des restlichen Stoffs ab.

Name: _____

Datum: _____

Gesamtpunkte: 50 **Bearbeitungszeit:** ca. 70 Minuten **Hilfsmittel:** Open-Book, Taschenrechner

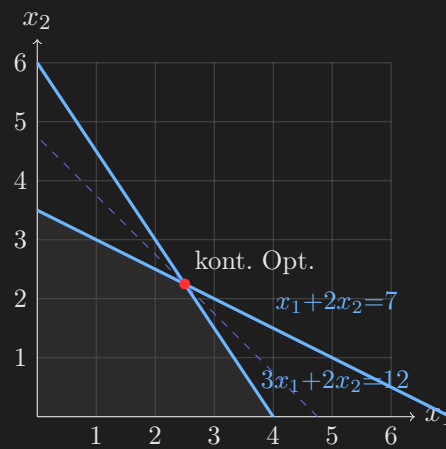
Abgedeckt: ganzzahlige Optimierung (grafisch), Simplex-Suchverlauf, DIRECT (potentiell optimale Rechtecke), SMBO/Surrogat, EA-Operatoren, Simulated Annealing, PSO & ACO, NSGA-II vs. SMS-EMOA, Pareto-Mengen, Konvexität.

Aufgabe 1 — Ganzzahlige Optimierung (grafisch)

(7 Punkte)

Gegeben sei das lineare (ganzzahlige) Optimierungsproblem

$$\max_{\vec{x}} f(\vec{x}) = x_1 + x_2 \quad \text{u.d.N.} \quad 3x_1 + 2x_2 \leq 12, \quad x_1 + 2x_2 \leq 7, \quad x_1, x_2 \geq 0, \quad x_1, x_2 \in \mathbb{Z}.$$



- (a.) (4 P) Bestimmen Sie die *kontinuierliche* optimale Lösung (Schnittpunkt der Restriktionen) und f .
- (b.) (3 P) Bestimmen Sie die *ganzzahlige* optimale Lösung und f . Stimmen die optimalen Zielfunktionswerte überein?

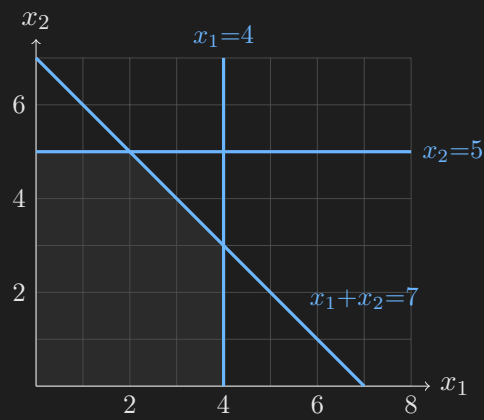


Aufgabe 2 — Simplex-Suchverlauf (grafisch)

(5 Punkte)

Gegeben sei das lineare Optimierungsproblem

$$\max_{\vec{x}} f(\vec{x}) = 2x_1 + 3x_2 \quad \text{u.d.N.} \quad x_1 \leq 4, \quad x_2 \leq 5, \quad x_1 + x_2 \leq 7, \quad x_1, x_2 \geq 0.$$



Zeichnen Sie (bzw. beschreiben Sie) den Suchverlauf des einfachen Simplex-Algorithmus mit Start in $(0, 0)$. Geben Sie die optimale Ecke $\vec{x}^*$ und $f(\vec{x}^*)$ an.

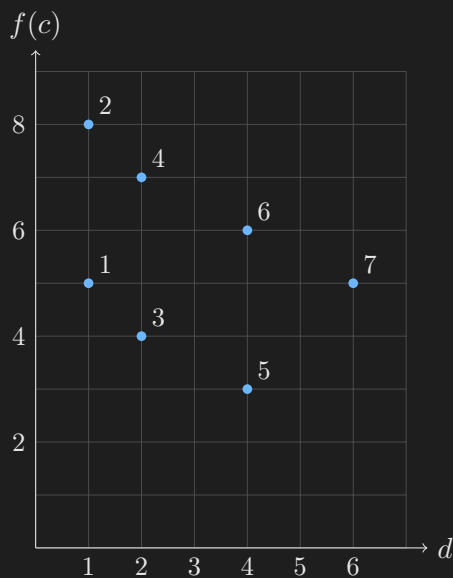


Aufgabe 3 — DIRECT: potentiell optimale Rechtecke

(6 Punkte)

Für einen DIRECT-Durchlauf (Minimierung) sind unten sieben Rechtecke durch ihre Größe d_i und den Funktionswert ihres Mittelpunkts $f(c_i)$ gegeben. Geben Sie die Nummern der Rechtecke an, die **potentiell optimal** sind, und begründen Sie über die (d, f) -Darstellung.

Nr. i	1	2	3	4	5	6	7
d_i	1	1	2	2	4	4	6
$f(c_i)$	5	8	4	7	3	6	5



Aufgabe 4 — SMBO / Surrogatmodell

(4 Punkte)

Ein SMBO-Algorithmus (Surrogate-Model-Based Optimization) minimiert eine teure Zielfunktion. Das aktuelle Surrogatmodell hat sein Minimum bei $x \approx 1.2$, während das (unbekannte) wahre Minimum bei $x \approx 0.5$ liegt.

- (a) Welche Lösung würde der SMBO-Algorithmus als nächstes auswerten?
- (b) Was passiert mit dem Surrogatmodell und dem Optimierungsverlauf nach dieser Auswertung?

A large empty grid consisting of 20 columns and 20 rows, intended for the student to draw or write their answer.

Aufgabe 5 — EA-Operatoren (binär)

(5 Punkte)

Für ein Optimierungsproblem mit binären Variablen wird ein evolutionärer Algorithmus eingesetzt.

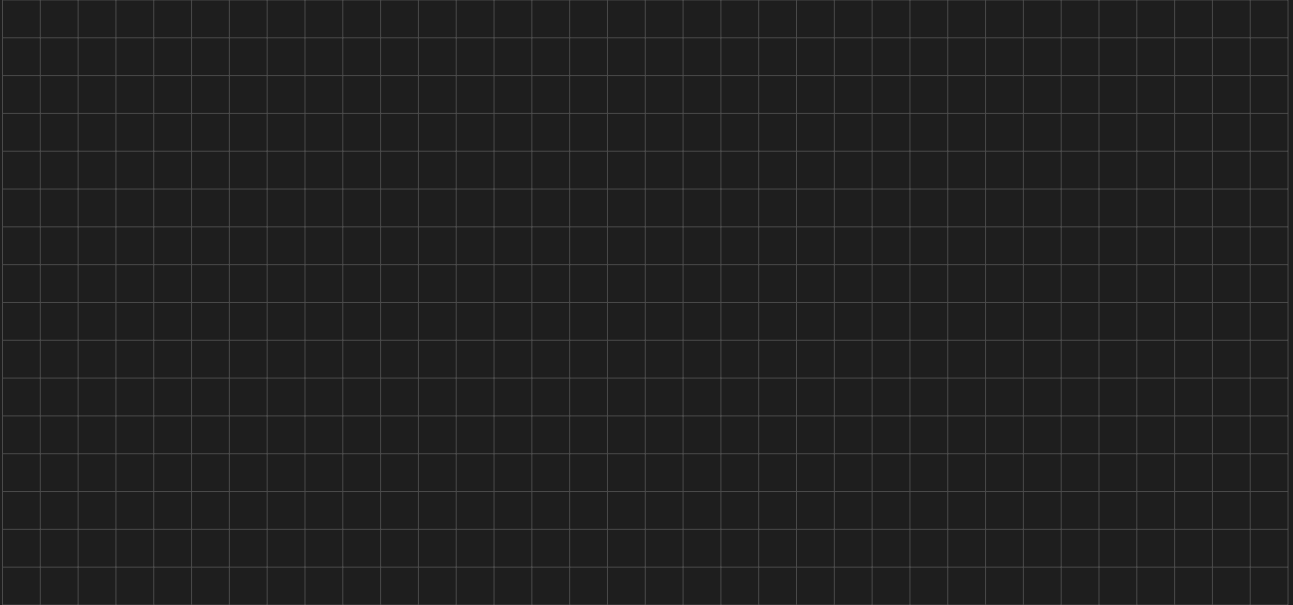
- (a) Geben Sie für $x = (1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0)$ *zwei* mutierte Individuen mit *unterschiedlichen* Mutationsoperatoren an.
- (b) Wenden Sie Single-Point-Crossover (Schnitt nach Position 4) auf die Eltern $x_1 = (1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0)$ und $x_2 = (0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1)$ an.



Aufgabe 6 — Simulated Annealing

(5 Punkte)

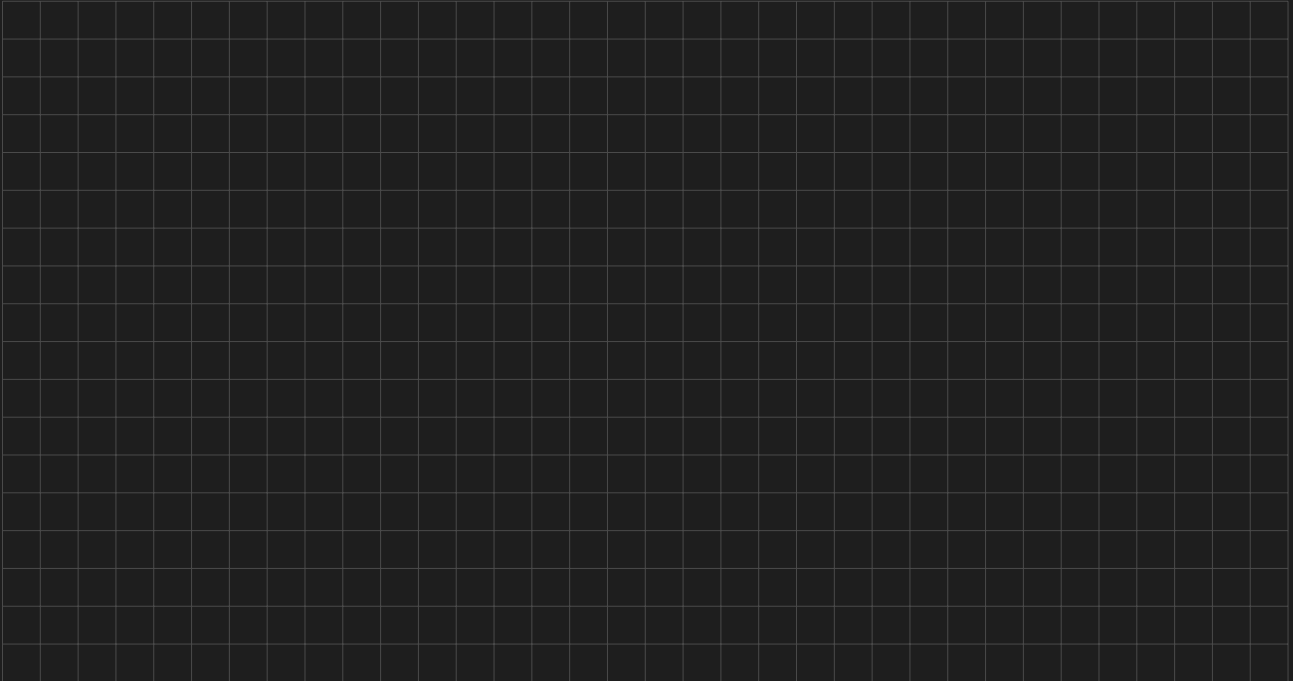
- (a) Bei einem Minimierungsproblem wird eine Nachbarlösung betrachtet, die um $\Delta f = 2$ *schlechter* ist. Die aktuelle Temperatur ist $T = 4$. Mit welcher Wahrscheinlichkeit $p = \exp(-\Delta f/T)$ wird diese schlechtere Lösung akzeptiert? Wird sie bei einer Zufallszahl $u = 0.5$ angenommen?
- (b) Welche Rolle spielt die Temperatur T über den Verlauf des Algorithmus (hohe vs. niedrige Temperatur)?



Aufgabe 8 — NSGA-II vs. SMS-EMOA

(5 Punkte)

Beschreiben Sie den Ablauf des NSGA-II (zentrale Schritte) und nennen Sie den zentralen Unterschied zum SMS-EMOA.



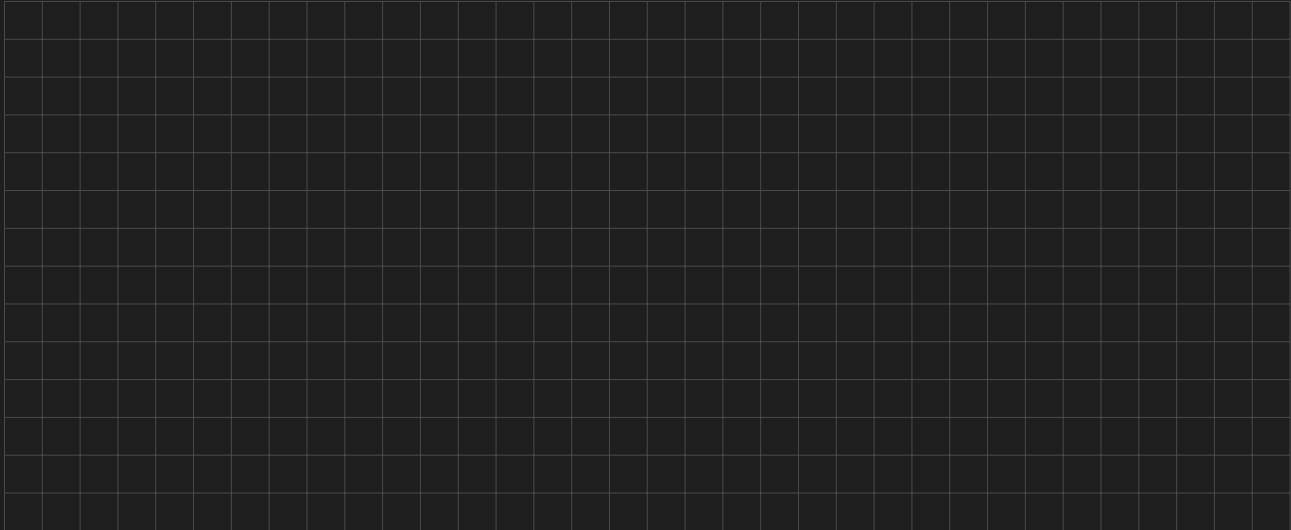
Aufgabe 9 — Pareto-Menge bestimmen

(5 Punkte)

Gegeben sei das mehrkriterielle Minimierungsproblem mit einer Variable $x \in \mathbb{R}$:

$$\min_x (f_1(x) = (x - 1)^2, \quad f_2(x) = (x - 4)^2).$$

Bestimmen Sie die Pareto-optimale Menge im Entscheidungsraum und begründen Sie kurz.



Aufgabe 10 — Konvexität

(4 Punkte)

- (a) Ist $f(x) = x^4$ konvex? Begründen Sie über die zweite Ableitung.
- (b) Ist $f(x) = x^3$ auf ganz $\mathbb{R}$ konvex? Begründen Sie.
- (c) Ist die Menge $\{\vec{x} \in \mathbb{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 \leq 4\}$ konvex?

